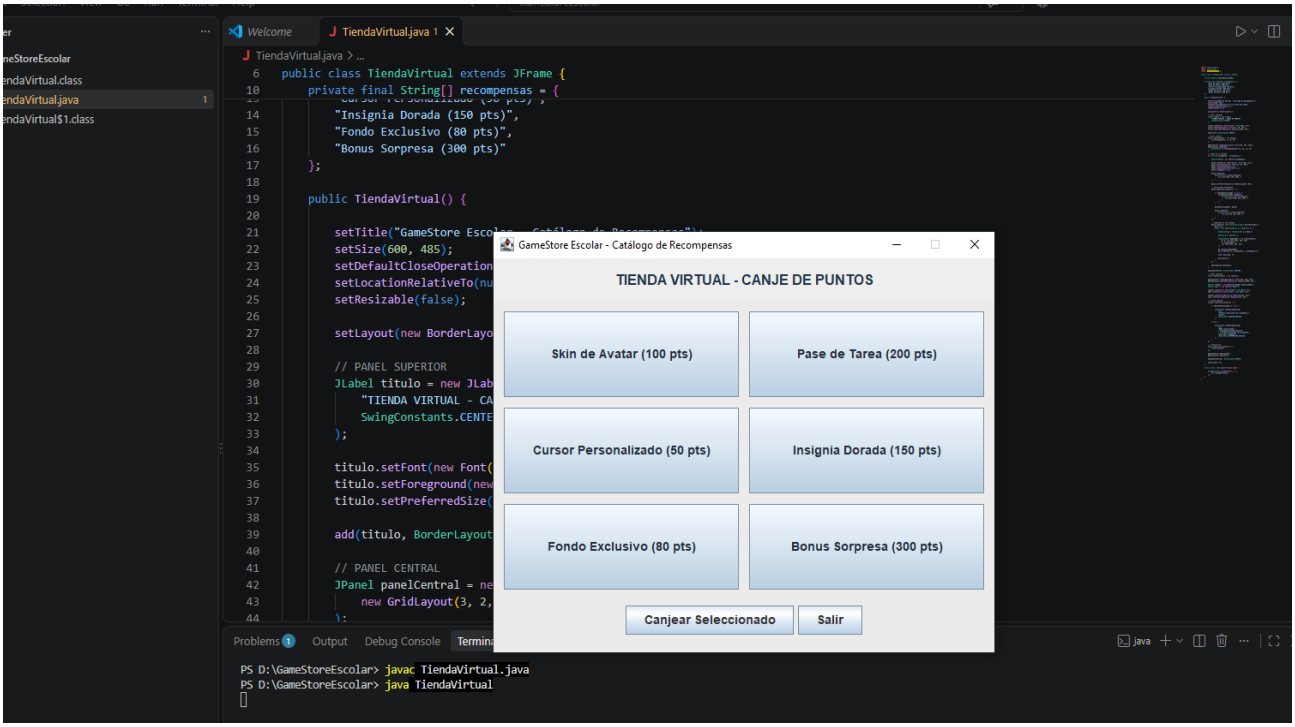
Tema: Contenedores Avanzados y Layouts (Java Swing)

Esta sesión da continuidad al Swing, pero se enfoca en interfaces organizadas y redimensionables el objetivo es practicar contenedores avanzados JPanel, JScrollPane, administradores de diseño BorderLayout, GridLayout y componentes de selección (JComboBox, JCheckBox, JRadioButton).

explica por qué los layouts son superiores al posicionamiento absoluto de la Sesión 1: en lugar de dar coordenadas fijas (setBounds), se entregan reglas de organización y Swing calcula automáticamente las posiciones aunque la ventana cambie de tamaño. Se describen BorderLayout (cinco regiones: norte, sur, este, oeste, centro), GridLayout (cuadrícula de celdas iguales), el JScrollPane para desplazamiento y los componentes de selección. Los errores advertidos incluyen mezclar setLayout(null) con BorderLayout, no indicar la región explícita al añadir componentes y el recorte de contenido con FlowLayout en ventanas angostas.

La actividad pide crear CatalogoTienda.java: una ventana con BorderLayout compuesta por un panel superior con el título, un panel central con GridLayout de 3×2 con seis botones de recompensas envuelto en un JScrollPane, y un panel inferior con los botones «Canjear Seleccionado» y «Salir». En el segundo paso se incorporan el combo de categorías, la casilla de verificación y los radio buttons agrupados con ButtonGroup.



Funcionamiento del programa

1. Al ejecutar el programa, aparece la ventana principal de la tienda virtual.
2. El usuario puede observar las seis recompensas disponibles.
3. Selecciona la recompensa que desea.
4. Presiona el botón «Canjear Seleccionado».
5. El sistema muestra un mensaje de confirmación.
6. Si desea terminar, presiona el botón «Salir».

Conclusión

La realización de este proyecto me permitió aprender a desarrollar una interfaz gráfica utilizando Java Swing y también pude comprender cómo funcionan los botones, los eventos, las ventanas y la organización de los elementos dentro de un programa ,considero que fue una experiencia útil porque pude aplicar lo aprendido en clase y crear un sistema sencillo, pero funcional y visualmente ordenado. Además, este proyecto demuestra cómo la programación puede utilizarse para desarrollar aplicaciones interactivas que facilitan las actividades de los usuarios.